CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Un sous-espace stable de dimension 1 ou 2

Énoncé

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire de degré $d \geqslant 1$ tel que $P(u)$ ne soit pas injectif. Montrer qu'il existe un sous-espace $F \neq \{0\}$, de dimension $\leqslant d$, stable par u.
2. On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et E de dimension finie $n \geqslant 1$. Montrer que u admet un sous-espace stable de dimension 1 ou 2.
3. Exemple : trouver un plan stable par u de matrice $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui n'a qu'une valeur propre réelle.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un vecteur non nul x avec $P(u)(x) = 0$.

Ce qu'on te demande. Trouver un petit sous-espace stable.

Corrigé

1. Le sous-espace cyclique

Le coup d'œil. On prend $x \neq 0$ dans $\ker P(u)$ et l'espace engendré par ses d premières images : la relation $P(u)(x) = 0$ le rend stable.

Soit $x \neq 0$ avec $P(u)(x) = 0$ et $F = \mathrm{Vect}(x, \dots, u^{d-1}(x))$. $F \neq \{0\}$, $\dim F \leqslant d$. u envoie $u^k(x)$ sur $u^{k+1}(x) \in F$ pour $k \leqslant d-2$, et $u^{d-1}(x)$ sur $u^d(x) = -\sum_{k<d} p_k u^k(x) \in F$. Donc F est stable.

2. Sur $\mathbb{R}$

Le coup d'œil. Cayley-Hamilton : $\chi_u(u) = 0$ n'est pas injectif. On factorise χ_u en facteurs de degré $\leqslant 2$: l'un d'eux donne un $P(u)$ non injectif.

$\chi_u = \prod_i P_i$ avec des P_i unitaires de degré 1 ou 2. Si tous les $P_i(u)$ étaient injectifs, $\chi_u(u) = P_1(u) \circ \dots \circ P_r(u)$ le serait. Or $\chi_u(u) = 0$ (Cayley-Hamilton) et $E \neq \{0\}$. Donc un $P_i(u)$ n'est pas injectif, et la question 1 donne un sous-espace stable de dimension 1 ou 2.

3. Un exemple

Le coup d'œil. $\chi = X^3+1 = (X+1)(X^2-X+1)$. *Le facteur de degré* 2 *: on cherche* $x \in \ker(u^2-u+\mathrm{Id})$.

$u(e_1) = e_2$, $u(e_2) = e_3$, $u(e_3) = -e_1$, donc $u^3 = -\mathrm{Id}$ et $\chi_u = X^3+1 = (X+1)(X^2-X+1)$. Seule valeur propre réelle : -1. Avec $x = (a,b,c)$: $u(x) = (-c,a,b)$, $u^2(x) = (-b,-c,a)$, donc $(u^2-u+\mathrm{Id})(x) = (a-b+c)(1,-1,1)$. Le noyau est le plan $\{a-b+c=0\}$, par exemple engendré par $x = (1,1,0)$ et $u(x) = (0,1,1)$. Ce plan est stable : $u(0,1,1) = (-1,0,1) = (0,1,1) - (1,1,0)$.

Le piège

Chercher une droite stable sur $\mathbb{R}$ à tout prix : une rotation du plan n'en a pas. Le bon énoncé est « dimension 1 ou 2 ».

La méthode

Sous-espace stable à partir d'un polynôme : prendre $x \in \ker P(u)$ et le sous-espace cyclique de x.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

$$\chi_u(u) = 0.$$

Pour une matrice 2×2 : $\chi_A = X^2 - \mathrm{tr}(A)X + \det A$.